

TEMA

La IA viene por nuestros trabajos y es una buena noticia

Martin Grados





Martin Grados

Jefe de GenAI (MINSUR)

Ingeniero de sistemas.
Experiencia en implementación de proyectos de Data & Analytics.

GenAI

Data

Estrategia

Cultura

Estadísticas sobre IA



1300 M

agentes de IA operando hacia 2028
(IDC): la ola ya empezó



~70 %

del tiempo laboral podría
automatizarse con IA

McKinsey
& Company

77 %

de los CEOs cree que la IA
transformará su industria

Gartner

La IA libera lo repetitivo y eleva la intensidad cognitiva: más criterio, más supervisión y mejores decisiones.

De copilotos a agentes: qué cambia realmente



COPILOTO

- Asiste al colaborador en tareas puntuales
- El colaborador pregunta, la IA responde
- El colaborador lee, valida y sintetiza
- Foco en productividad personal
- Trabaja dentro de una conversación

AGENTE

- Ejecuta procesos de negocio end to end
- Actúa con objetivos, no solo con preguntas
- El humano aprueba las decisiones críticas (human in the loop)
- Foco en captura de valor y rediseño de procesos
- Coordina sistemas, datos y otros agentes

Conozcamos al ingeniero Salas



Ing. Luis Salas

Gerente de Planta Concentradora

- Gerente de Planta Concentradora
- Años de experiencia: 48
- Galardonado en múltiples ocasiones como el mejor gerente de planta en Perú
- Nunca en su vida produjo menos que el plan

Ahora conozcamos a Javier



Javier



- Científico de datos



- 2 años de experiencia
en banca en el Perú



- Participó en proyectos
de Data & Analytics
en un banco en Perú



- Ganador de un Hackaton
en soluciones de analítica
e inteligencia artificial

Javier en su primer día de trabajo



Inge, creo que con la data de planta podría hacer un algoritmo para ayudarlo a optimizar la producción, ¿qué le parece la idea?



Javier



Javier, ¿tú me vas a decir a mí cómo tengo que operar mi planta?

¿Qué responderá el ingeniero Salas?

El 70% de procesos de Transformación Digital fracasan debido a la resistencia al cambio (McKinsey)



¿Por qué hay resistencia al cambio?

- Cultura organizacional que no fomenta la innovación
- Miedo al castigo
- Miedo a sentirse desplazado por la tecnología
- Ignorancia de los beneficios



Nuestra estrategia de GenAI: Playing to Win



ASPIRACIÓN

Aumentar la productividad en la División Minera
mejorando el bienestar de los colaboradores con el uso
responsable de la IA Generativa

¿DÓNDE JUGAR?

Áreas

UM

¿CÓMO GANAR?

Agentes verticales

Rediseño de procesos end-to-end · captura de valor

Agentes horizontales

Acceso rápido al conocimiento · productividad diaria

HABILITADORES

**Modelo de Gobierno · Desarrollo de capacidades ·
Datos gobernados · Herramientas · Reconocimiento**

✓ Dónde SÍ jugamos

Procesos estandarizados con caso de negocio

Alto impacto (ROI) y datos disponibles

Iniciativas alineadas a la estrategia

✗ Dónde NO jugamos por ahora

Procesos sin estandarizar o sin dueño

Faltan datos o no hay un valor claro

Modas tecnológicas sin foco de negocio

Fuente: <https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/seizing-the-agentic-ai-advantage>
Fuente: <https://hbr.org/webinar/2013/04/a-playbook-for-winning>

Dos tipos de agentes, dos formas de crear valor



AGENTES HORIZONTALES

Foco en productividad

OBJETIVO

Acceso rápido al conocimiento y síntesis de información

IMPACTO

Ahorra tiempo a las personas en su día a día

COMPLEJIDAD

Baja / media — se logra con low-code, en días

HUMANO

Pregunta y sintetiza la respuesta

AGENTES VERTICALES

Foco en captura de valor

OBJETIVO

Rediseñar procesos completos y automatizar decisiones

IMPACTO

Alto — reduce costos y cambia la forma de operar

COMPLEJIDAD

Alta — integración y gestión del cambio (meses)

HUMANO

Valida el resultado; la IA hace el trabajo pesado

La comunidad que descentraliza el poder del dato y la IA en MINSUR



¿Qué es la Comunidad Data Citizen?

Una comunidad que forma a los colaboradores de la operación en Analítica Avanzada y GenAI, para que traduzcan necesidades del negocio en soluciones de datos y lideren proyectos en planta.

Idea de fondo: *las capacidades de datos e IA no pueden estar centralizadas; descentralizarlas acelera el time-to-insight.*

+250

miembros formados en la comunidad

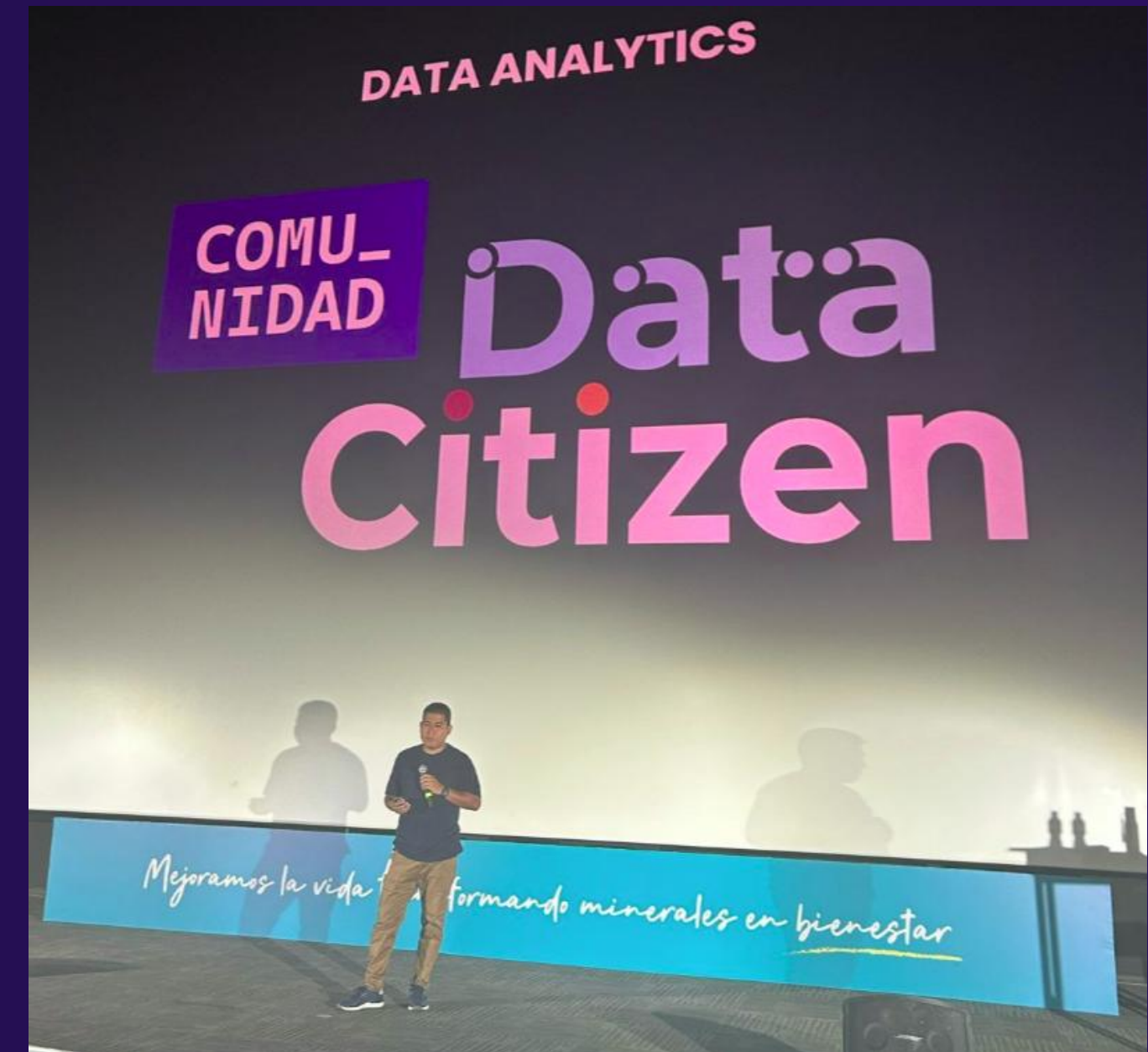
**Nuevos
conocimientos**

Data Citizen Talks, Data Citizen Summit anual

+15

Promociones de staff y de líderes
Traductores de Analítica Avanzada
Sponsor y PO de iniciativas

La comunidad que descentraliza el poder del dato y la IA en MINSUR



Recomendación: no empieces de cero, apalanca lo que ya usas



Apalanca tus aplicaciones de Analítica Avanzada ya adoptadas e incorpórales agentes verticales.

1

Ya generan valor

Son herramientas que la gente usa y en las que confía: la adopción ya está ganada

2

Menor fricción

Sumar un agente encima cuesta menos que crear una solución desde cero

3

Impacto exponencial

El agente amplifica el retorno de algo que ya funciona (ej.: +1% de aceptación = millones)

Potenciando la IA que ya optimiza la planta concentradora



OptimusAI

IA que optimiza la recuperación de cobre y recomienda la mejor configuración para la planta concentradora



Agente de contexto

Explica y da contexto al 'por qué' de cada recomendación.



Operador de sala de control

Entiende, confía y acepta más recomendaciones para implementarlas en la planta concentradora

La palanca: más aceptación de las recomendaciones = más cobre recuperado.

Si no comunicas el impacto, no existe



Cada solución de GenAI se debe medir y comunicar su retorno.
Es lo que sostiene el Sponsorship y habilita la siguiente inversión.

Línea base desde el día 1

Define tiempo y costo antes del agente para medir el antes/después

Traduce a lenguaje de negocio

Horas hombre, mindset, bienestar, clima, soles y dólares
—no funcionalidades técnicas

Reporta al comité ejecutivo

Avances y ROI visibles ante el EXCO de forma periódica

Celebra y reconoce

Haz visibles a los creadores: motiva a más equipos a sumarse

Sin patrocinio ejecutivo, la IA no despegua



El rol del sponsor

- Da dirección y prioriza dónde enfocar la IA
- Destraba recursos, datos y decisiones
- Legitima la adopción frente a toda la organización
- Exige impacto y sostiene el rumbo en el tiempo

Del piloto al mandato

Cuando el comité ejecutivo pide explícitamente construir agentes de IA, la conversación cambia: deja de ser un experimento de un área y se vuelve una prioridad de la compañía.

Cada iniciativa tiene un sponsor ejecutivo y un PO que responden por el valor.

3 de los 4 principales desafíos en la implementación de IA se refieren a

PERSONAS y CULTURA

Trabajemos en ello para asegurar una IA escalable, responsable y que genere valor para el negocio



Desafíos para implementar IA en Minería

- 1  Resistencia al cambio
- 2  Capacidades digitales
- 3  Equipo y metodología adecuados
- 4  Recopilación de datos e integración de sistemas



El aprendizaje es el único activo que nunca se deprecia (lifelong learning)

